Análisis de Caso

L1 🎯 Análisis de caso: Big data

Elaborado por:
Yarimar Fragoza

Big data – Arquitectura y aplicación práctica

1. Análisis de las 5V del Big Data

En el caso presentado se pueden identificar claramente las **5V del Big Data**:

- **Volumen:** La empresa recibe una gran cantidad de datos provenientes de redes sociales, compras online, aplicaciones móviles y encuestas.
- **Velocidad:** La información llega constantemente y la empresa necesita procesarla en tiempo real para tomar decisiones rápidas.
- **Variedad:** Los datos provienen de diferentes fuentes y formatos, como texto, registros digitales y datos de aplicaciones.
- **Veracidad:** Es importante asegurar que los datos sean confiables y de calidad para evitar errores en el análisis.
- **Valor:** El objetivo final es transformar los datos en información útil para mejorar las estrategias y recomendaciones a los clientes.

2. Propuesta de arquitectura Big Data

◆ **Adquisición de datos**

Se pueden utilizar tecnologías como:

- **Apache Kafka** → para capturar datos en tiempo real desde redes sociales y aplicaciones.
- **APIs y herramientas ETL** → para integrar datos desde sistemas de compras y encuestas.

◆ **Almacenamiento distribuido**

El sistema más adecuado sería:

- **Hadoop HDFS o Data Lake en la nube (AWS S3 / Azure Data Lake)** Porque permite almacenar grandes volúmenes de datos de forma escalable y económica.

◆ **Procesamiento de datos**

Se podrían utilizar:

- **Apache Spark** → para análisis rápido de grandes volúmenes de datos.
- **Herramientas de análisis como Python o Power BI** → para visualizar resultados y generar reportes.

3. Beneficios para la empresa

La implementación de Big Data permitiría:

- Mejorar la toma de decisiones estratégicas.
- Identificar tendencias de consumo en tiempo real.

- Ofrecer recomendaciones personalizadas a los clientes.
- Aumentar la competitividad en el mercado.
- Optimizar campañas de marketing y ventas.

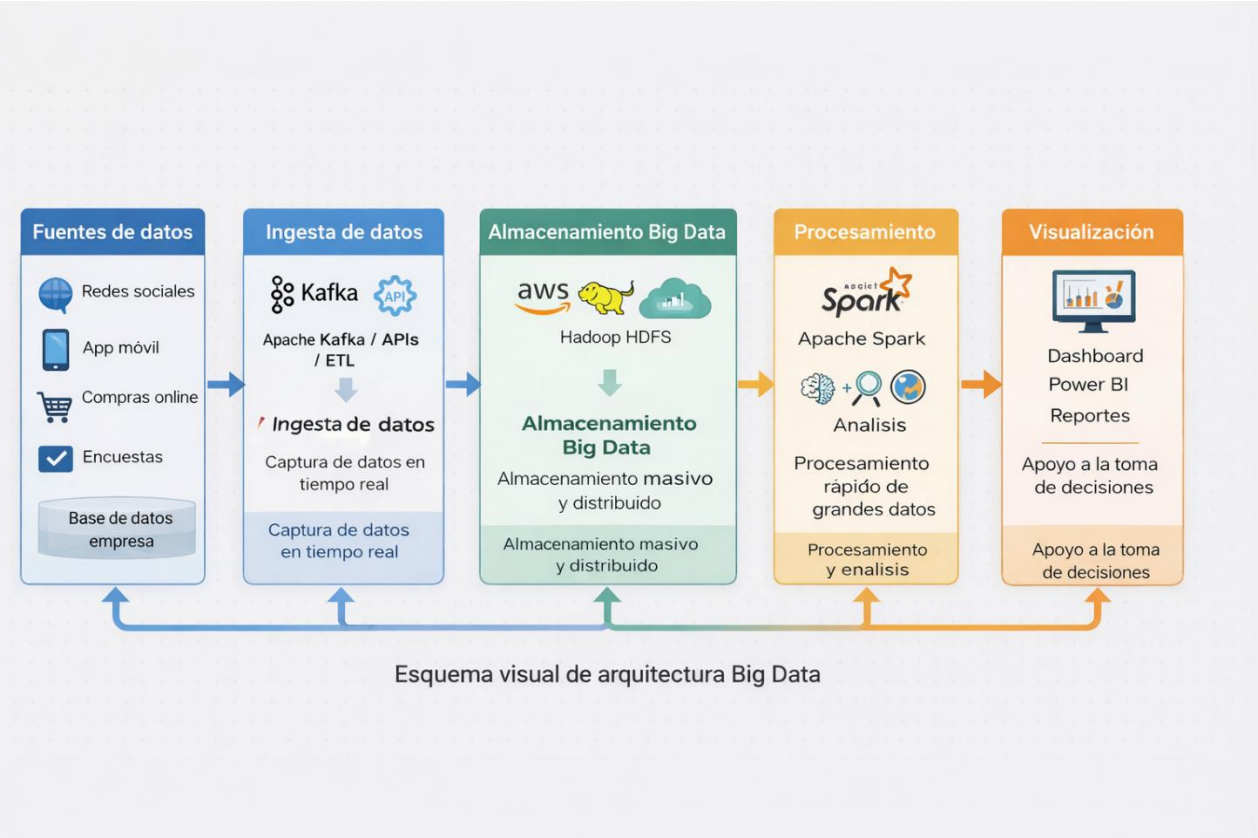
4. Riesgos o desafíos

Al implementar esta solución, la empresa podría enfrentar:

- Altos costos iniciales de implementación.
- Necesidad de personal especializado en Big Data.
- Riesgos de seguridad o filtración de datos.
- Problemas de integración con sistemas antiguos.

5. Medidas para garantizar seguridad y calidad de datos

Se recomienda:

- Implementar **protocolos de ciberseguridad y cifrado de información**.
- Establecer **políticas de gobernanza de datos**.
- Realizar procesos de **limpieza y validación de datos**.
- Capacitar al personal en el uso correcto de las herramientas tecnológicas.

6. Un esquema visual de la arquitectura Big Data propuesta